

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

云计算技术实验报告

[华为云鲲鹏 BigDataPro 集群搭建]

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	云计算技术
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 级计算机科学与技术 2 班
任课教师：	顾凯琪

实验项目名称	华为云鲲鹏BigDataPro集群搭建

一、实验目的与要求：

关于实验：

本实验通过购买华为云OBS和华为云ECS服务，提供后续集群的搭建基础。本实验的基本步骤包含：购买并配置ECS；购买OBS并获取AK、SK信息；搭建Hadoop集群；搭建Spark集群并验证存算分离。

本实验通过搭建开源Hadoop集群帮助学员掌握Hadoop搭建方法。并且使开源Hadoop与华为云OBS服务互联,使Hadoop集群可读取OBS数据。

本实验介绍安装Spark集群，并使Spark能够读取OBS数据，通过该实验使Spark集群能够实现存算分离，提高计算性能。

实验目的：

- 掌握华为云OBS的购买。
- 掌握华为云ECS的购买。
- 掌握Hadoop集群搭建方法
- 掌握Hadoop集群与华为云OBS互联方法
- 掌握Spark集群搭建
- 掌握Spark集群与OBS互联，实现存算分离

二、实验环境：

实验设备详细信息

设备名称	设备型号	软件版本
鲲鹏平台MySQL服务器 ecs-mysql	鲲鹏计算，通用计算增强型， kc1.large.2 | 2vCPUs | 4GB	openEuler 20.03 64bit
鲲鹏平台OA系统服务器 ecs-oa	鲲鹏计算，通用计算增强型， kc1.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB	openEuler 20.03 64bit with ARM
云数据库GaussDB(for MySQL)gauss-oa	GaussDB(for MySQL)，通用增强型，16vCPUs | 64 GB	兼容MySQL 8.0

实验工具详细信息

名称	下载链接	用途
PuTTY	win64 位：https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.74-installer.msi	远程登录工具
WinSCP	https://winscp.net/eng/download.php	远程传输工具
Git	https://git-scm.com/downloads	分布式版本控制系统
Maven	https://mirrors.huaweicloud.com/apache/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz	软件项目管理工具
oasys_mysql	https://gitee.com/github-5407963/oasys_mysql	OA系统项目源代码
oasys_mysql.sql	https://obs-oa-zyl.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/oasys_mysql.sql	OA系统MySQL数据库脚本

三、实验方法（原理、流程图）

本实验依托华为云平台，通过 ECS（云服务器）与 OBS（对象存储服务）构建大数据计算存储环境。实验核心在于理解并掌握开源大数据框架——**Hadoop** 与 **Spark** 的基本架构及其在云平台上的部署方式，尤其是在**存算分离**架构下的优化效果。

1. **Hadoop 原理**

   Hadoop 是一个分布式计算框架，采用主从架构，由 NameNode（主节点）与 DataNode（从节点）组成的 HDFS（Hadoop Distributed File System）用于实现数据存储；而 MapReduce 用于数据的分布式计算。通过搭建 Hadoop 集群，用户可以将大量数据存储在分布式文件系统中，并并行处理这些数据。

2. **Spark 原理**

   Spark 是一种比 MapReduce 更高效的内存计算框架，支持批处理、流处理、机器学习等功能，核心是 RDD（弹性分布式数据集）模型。Spark 可部署在 Hadoop Yarn 上，也可以独立部署，支持通过 OBS 读取数据，从而实现**计算与存储的解耦**。

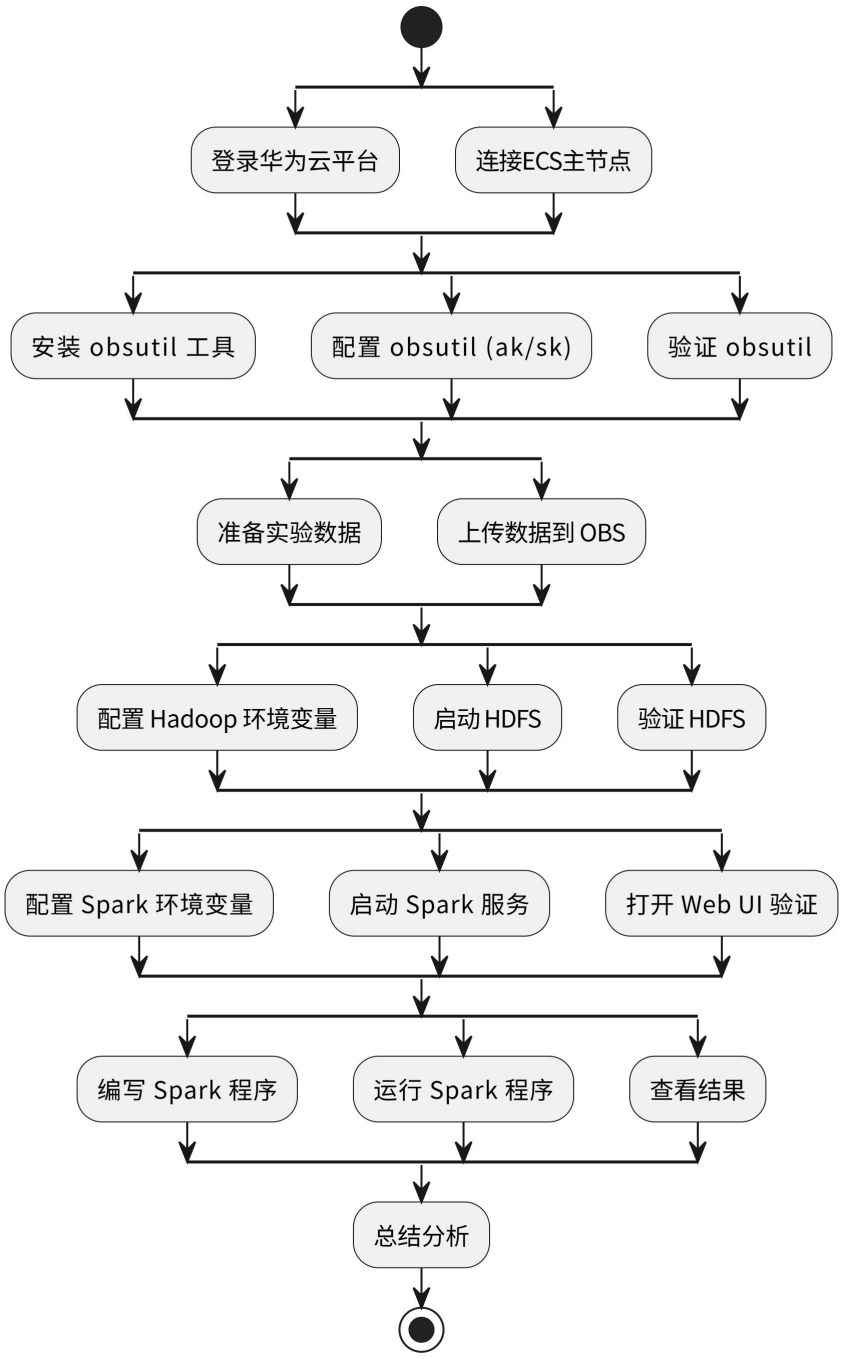
3. **OBS 与 HDFS 的对接原理**

   OBS 是一种面向海量非结构化数据存储的云服务。通过配置 OBS 的 AK/SK 密钥和 endpoint 信息，在 Hadoop 与 Spark 的配置文件中引入 OBSFileSystem 的相关 Jar 包，即可将 OBS 挂载为 HDFS 的远程存储，从而实现本地计算节点访问云端数据，体现出云原生大数据架构的“**存算分离**”特性。

4. **存算分离架构优势**

   传统大数据架构中，数据和计算紧耦合，导致资源利用不均；而存算分离使计算资源可以弹性扩展，而数据统一存储在 OBS 等持久化服务中，大大提高资源使用效率和系统可维护性。

流程图如下：


登录华为云平台
连接ECS主节点
安装 obsutil 工具
配置 obsutil (ak/sk)
验证 obsutil
准备实验数据
上传数据到 OBS
配置 Hadoop 环境变量
启动 HDFS
验证 HDFS
配置 Spark 环境变量
启动 Spark 服务
打开 Web UI 验证
编写 Spark 程序
运行 Spark 程序
查看结果
总结分析

四、实验过程、步骤及内容

目录

一．准备实验云环境 6

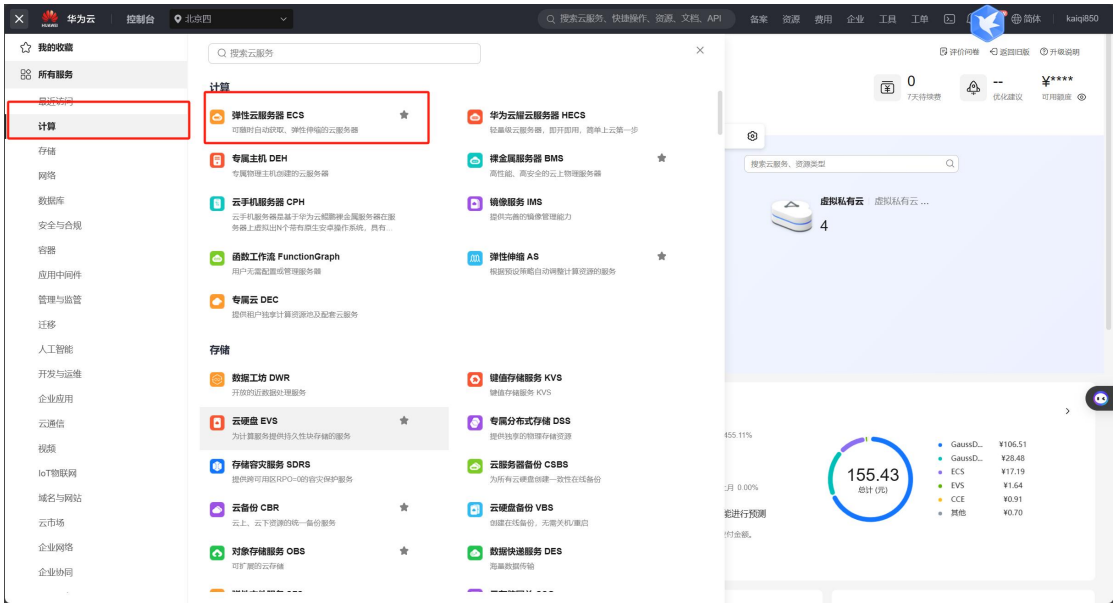
二．搭建 Hadoop 集群 11

三． Spark 集群搭建 23

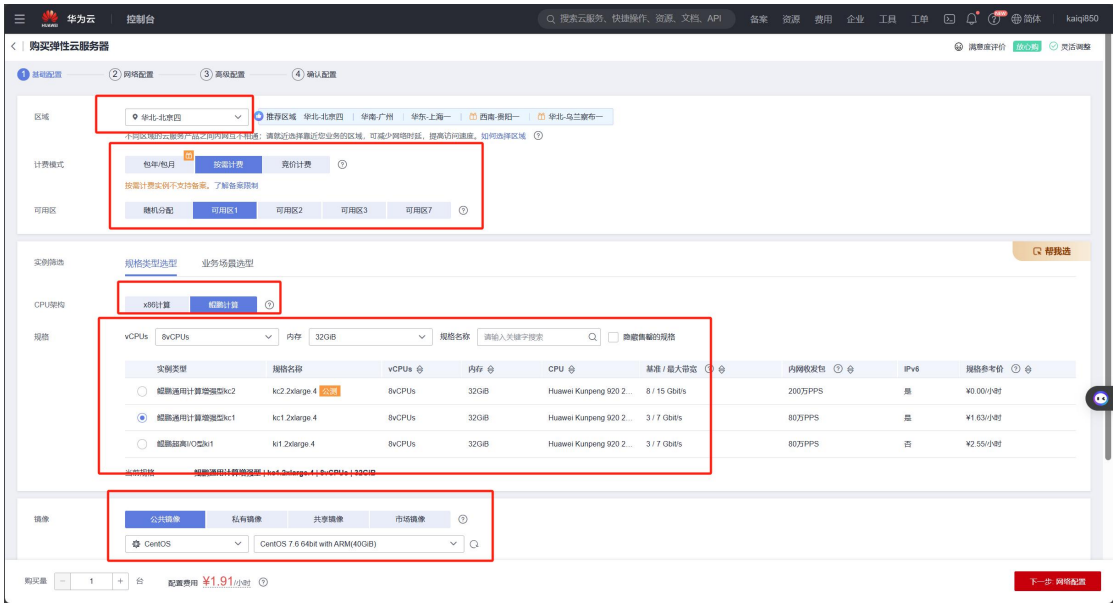
四．资源的释放 27

一．准备实验云环境

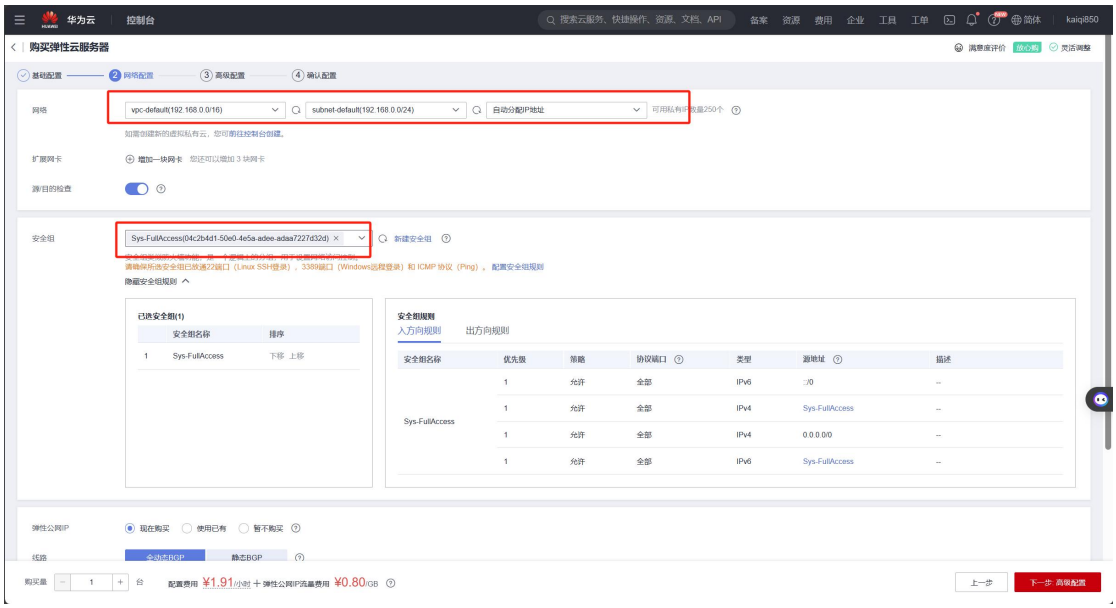
购买 ECS



本次 ECS 购买需遵循以下规格：

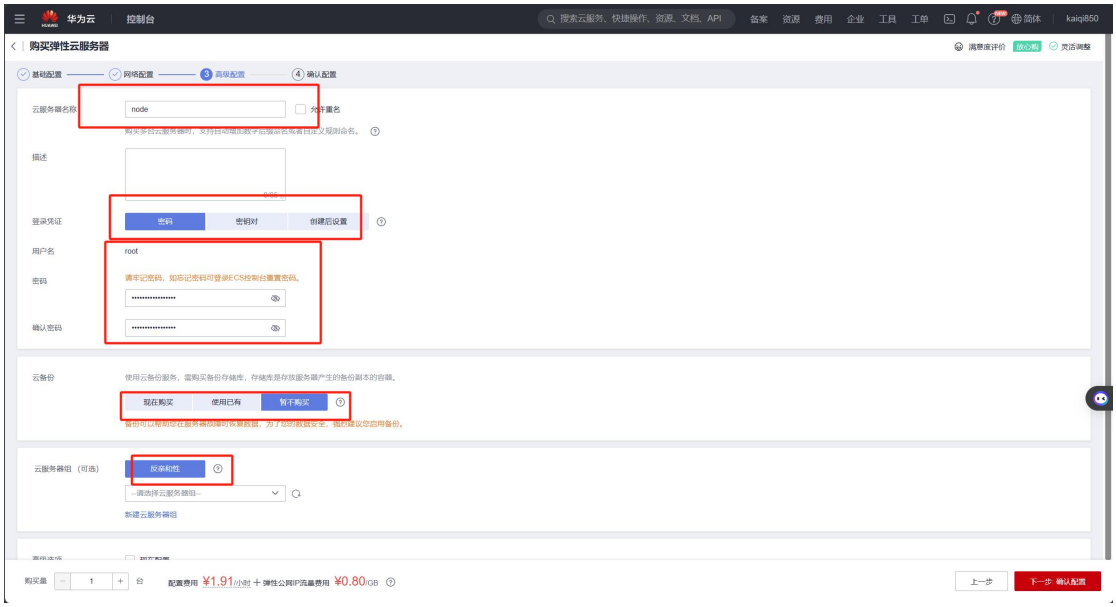

华为云
控制台
购买弹性云服务器
基础配置
网络配置
高级配置
确认配置
区域
华北-北京四
计费模式
按需计费
可用区
可用区1
实例筛选
规格类型选型
业务场景选型
CPU架构
x86计算
规格
vCPUs 8vCPUs
内存 32GiB
镜像
公共镜像
私有镜像
共享镜像
市场镜像
CentOS
CentOS 7.6 64bit with ARM(40GiB)
购买量
配置费用 ¥1.91/小时
下一步 网络配置

网络配置

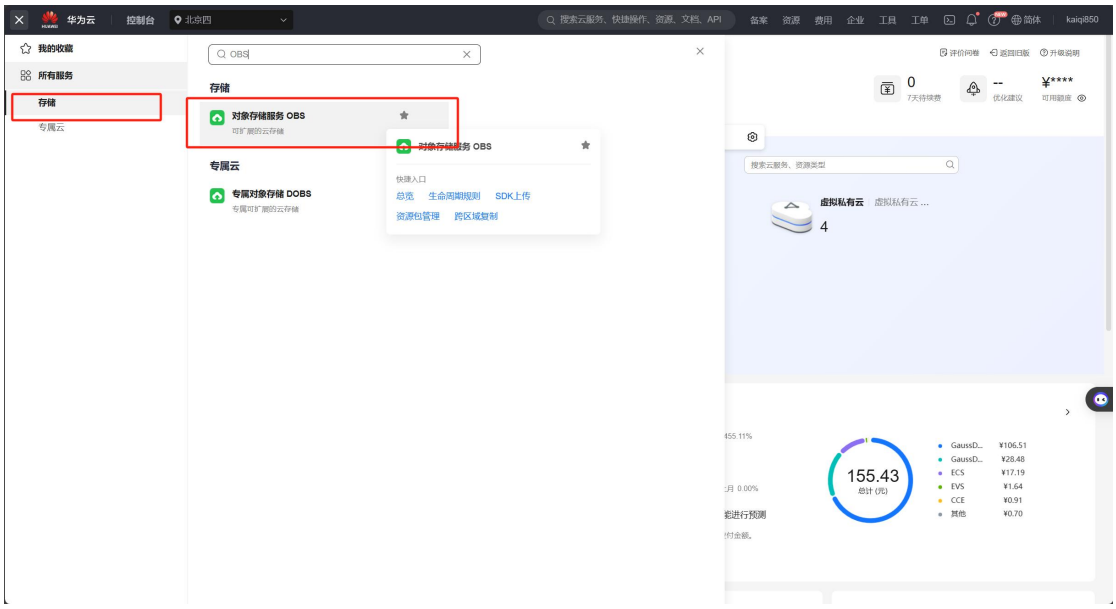

华为云
控制台
购买弹性云服务器
基础配置
网络配置
高级配置
确认配置
网络
vpc-default(192.168.0.0/16)
subnet-default(192.168.0.0/24)
自动分配IP地址
扩展网卡
源/目的检查
安全组
Sys-FullAccess(04c2b4d1-50e0-4e5a-adee-adaa7227d32d)
新建安全组
已选安全组(1)
安全组名称
排序
Sys-FullAccess
安全组规则
入方向规则
出方向规则
优先级
策略
协议端口
类型
源地址
描述
弹性公网IP
现在购买
使用已有
暂不购买
线路
全动态BGP
静态BGP
购买量
配置费用 ¥1.91/小时 + 弹性公网IP流量费用 ¥0.80/GB
上一步
下一步 高级配置

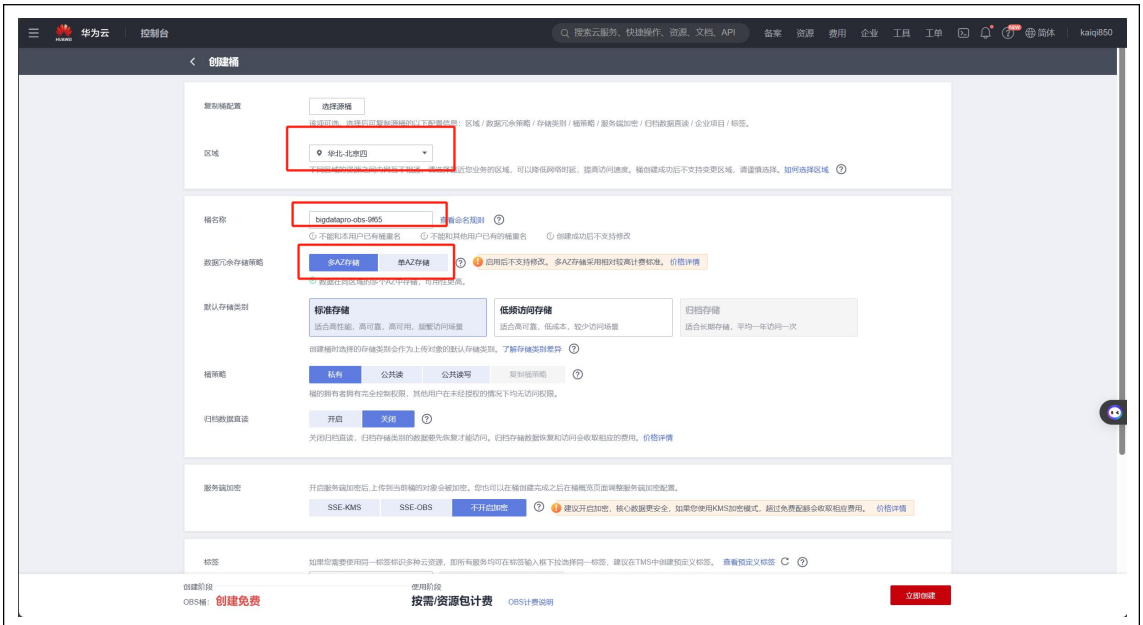

弹性公网IP
现在购买
使用已有
暂不购买
线路
全动态BGP
静态BGP
不低于99.95%可用性保障
公网带宽
按带宽计费
流量较大或较稳定的场景
按流量计费
流量小或流量波动较大场景
加入共享带宽
多业务流量错峰分布场景
指定带宽上限，按实际使用的出公网流量计费，与使用时间无关
带宽大小
5
10
20
50
100
自定义
带宽范围：1-300 Mbit/s
免费开启DDoS基础防护
释放行为
随实例释放
对于设置了随实例释放的弹性公网IP，将在删除云服务器同时执行删除。

高级配置

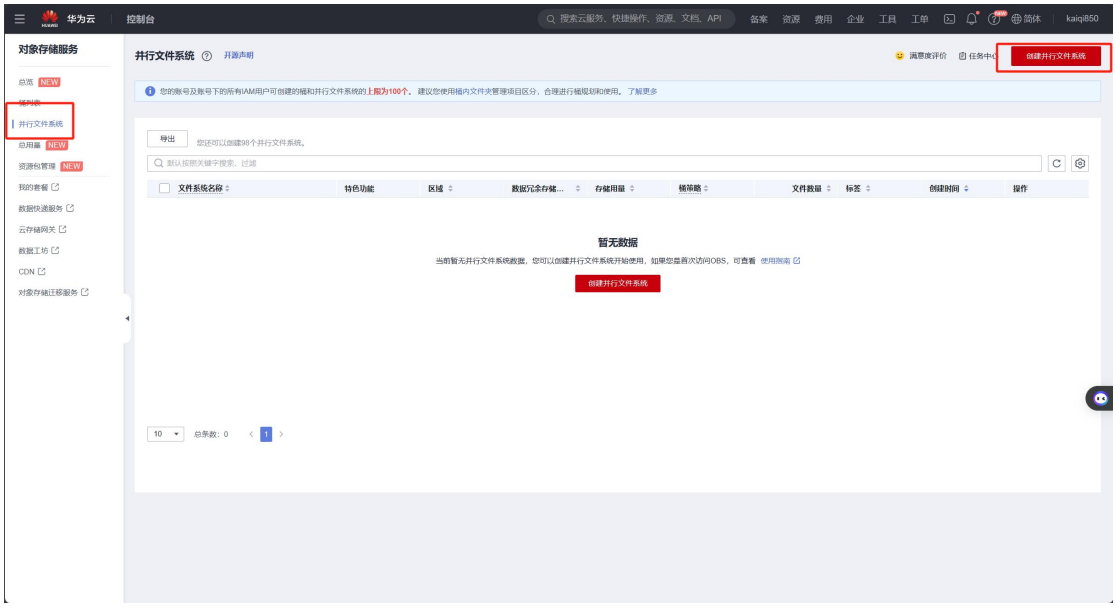

华为云
控制台
购买弹性云服务器
基础配置
网络配置
高级配置
确认配置
云服务器名称
node
描述
登录凭证
密码
密钥对
创建后设置
用户名
root
密码
确认密码
云备份
现在购买
使用已有
暂不购买
云服务器组（可选）
反亲和性
新建云服务器组
购买量
配置费用 ¥1.91/小时 + 弹性公网IP流量费用 ¥0.80/GB
上一步
下一步 确认配置

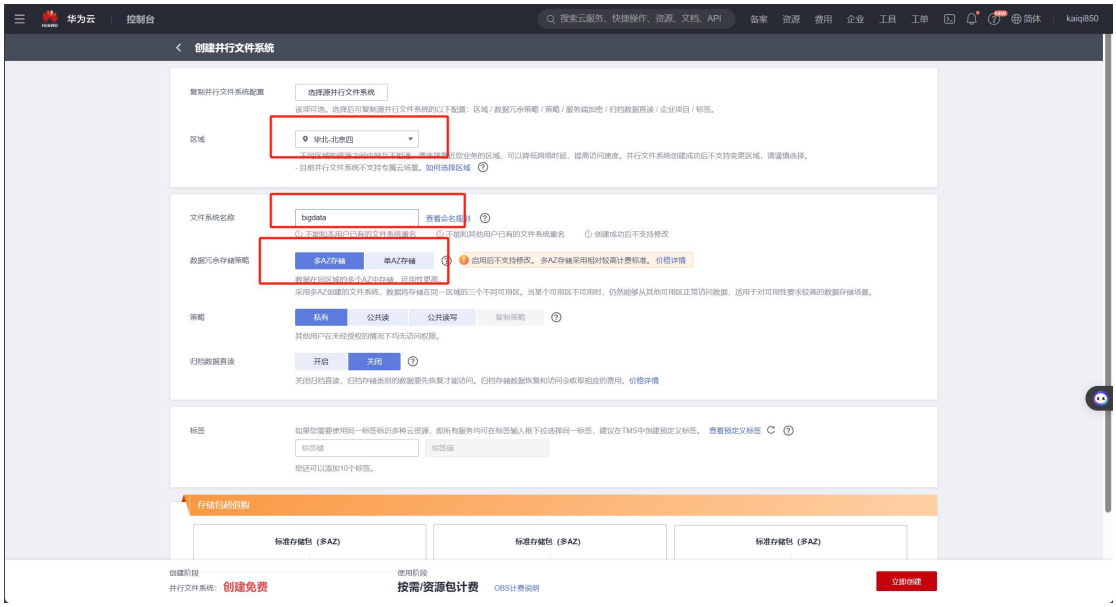
购买 OBS


华为云
控制台
北京四
我的收藏
所有服务
存储
专属云
OBS
存储
对象存储服务 OBS
可扩展的云存储
专属云
专属对象存储 DOBS
专属可扩展的云存储
对象存储服务 OBS
快捷入口
总览
生命周期规则
SDK上传
资源包管理
跨区域复制
虚拟私有云
4
155.43
总计 (元)
GaussD..
ECS
EVS
CCE
其他

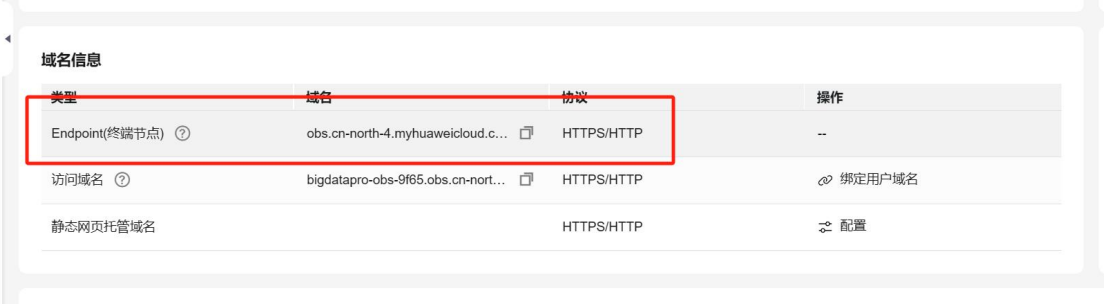

华为云
控制台
创建桶
bigdatapro-obs-9f65
多AZ存储
单AZ存储
标准存储
低频访问存储
归档存储
私有
公共读
公共读写
开启
关闭
SSE-KMS
SSE-OBS
不开启加密
OBS桶：创建免费
按需/资源包计费
立即创建

创建并行文件系统


华为云
控制台
对象存储服务
并行文件系统
并发声明
创建并行文件系统
导出
暂无数据
创建并行文件系统



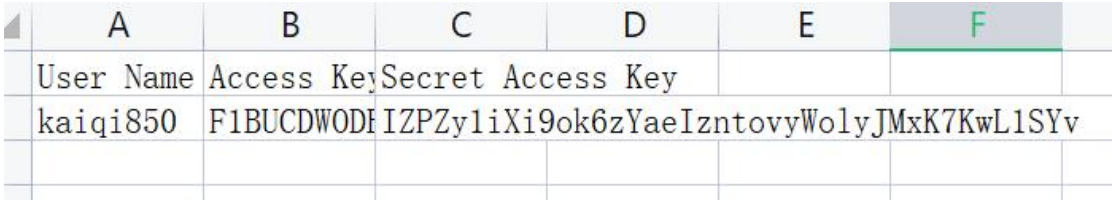
获得 EndPoint：obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com



获得 AK，SK

AK：F1BUCDWODBAVXBQAJ5MG

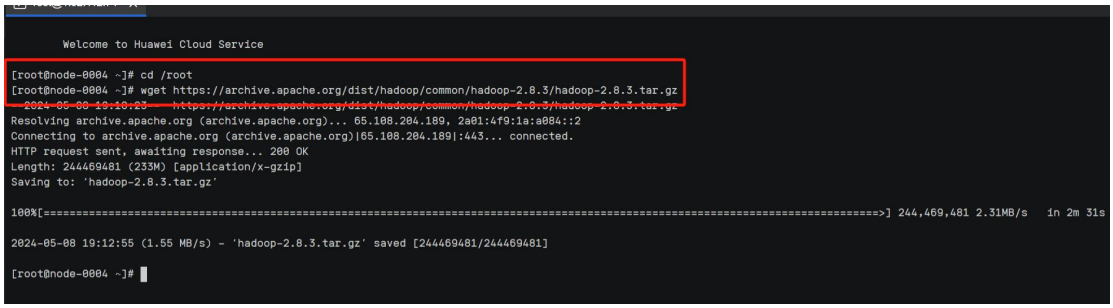
SK：IZPZy1iXi9ok6zYaeIzntovyWolyJMxK7KwL1SYv



	A	B	C	D	E	F
	User Name	Access Key	Secret Access Key			
	kaiqi850	F1BUCDWODB	IZPZy1iXi9ok6zYaeIzntovyWolyJMxK7KwL1SYv			

二．搭建 Hadoop 集群

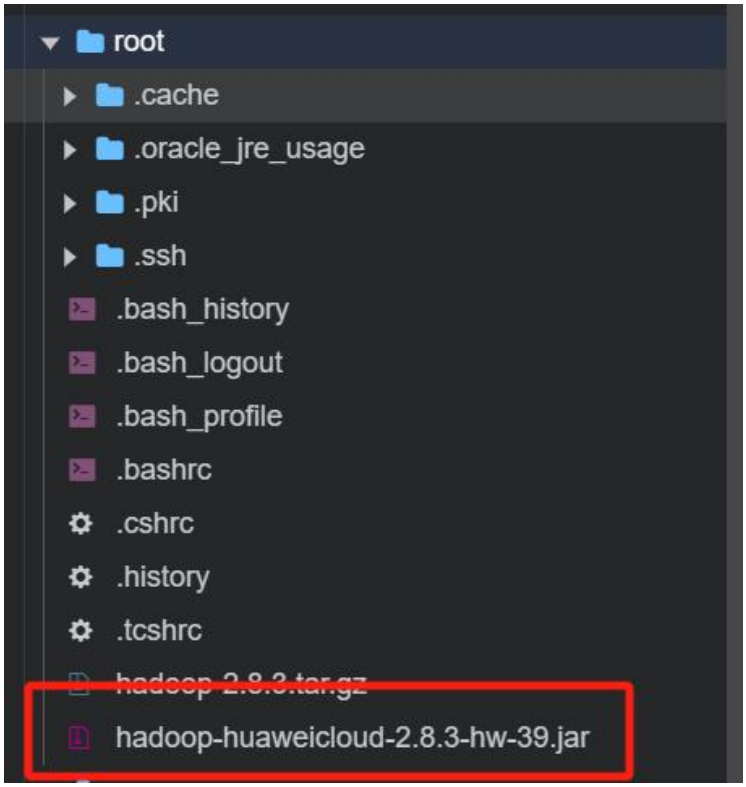
远程登陆 ECS 服务器，并下载 Hadoop 安装包



下载 OBSFileSystem 相关 jar 包



发现该网址已经过期，使用资源包中的资源



下载 Openjdk

```
[root@node-0004 ~]# cd /root
[root@node-0004 ~]# wget https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk8-binaries/releases/download/jdk8u191-b12/OpenJDK8U-jdk_aarch64_linux_hotspot_8u191b12.tar.gz
--2024-05-08 19:16:55--  https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk8-binaries/releases/download/jdk8u191-b12/OpenJDK8U-jdk_aarch64_linux_hotspot_8u191b12.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 20.205.243.166
Connecting to github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/140418865/4e9fce80-e368-11e8-88f5-02afcf85ccf8?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&
z-Credential=AKIAVCODYLSA53PQK4ZA%2F20240508%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240508T111656Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=83ca4231eab8edc86861e97c508e8d
9e1a07affe513804b99e1538e29fcf42&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=140418865&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOpenJDK8U-jdk_aarc
64_linux_hotspot_8u191b12.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2024-05-08 19:16:56--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/140418865/4e9fce80-e368-11e8-88f5-02afcf85ccf8?X-Amz-Algorithm=AWS4-
MAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAVCODYLSA53PQK4ZA%2F20240508%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240508T111656Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=83ca4231eab8edc8
861e97c508e8dcc9e1a07affe513804b99e1538e29fcf42&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=140418865&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOpe
JDK8U-jdk_aarch64_linux_hotspot_8u191b12.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 75382012 (72M) [application/octet-stream]
Saving to: 'OpenJDK8U-jdk_aarch64_linux_hotspot_8u191b12.tar.gz'
```

配置/etc/hosts 文件，配置的实际 IP 如下

```
::1     localhost       localhost.localdomain   localhost6      localhost6.localdomain6


127.0.0.1       localhost       localhost.localdomain   localhost4      localhost4.localdomain4
127.0.0.1       localhost       localhost
127.0.0.1       node-0004       node-0004
1.92.97.228 node-0001
120.46.182.169 node-0002
119.3.208.41 node-0003
119.3.208.41 node-0004
```

配置节点互信

```
[root@node-0001 ~]# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:nVOdM0uELpI0qsUwjiQDl0+ljDvOvuQbI8oW4fTA4JY root@node-0001
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|o .. ..      ..  |
|+.oo+.  o   .o . |
|++o=o+ o o .. *  |
| E..o + o..o.. + |
|+ *  o  S.+.  .  |
| = o.      .     |
|. B              |
|o* o             |
|o.=o             |
+----[SHA256]-----+
[root@node-0001 ~]#
```

Node1:

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDuleEzk4eZAm5gAjJInjZjMRN25Ny22

DZB5GpZ/pL2yW5EX6IBfgTDyr3pRfNxI44VwkAza2XqnVNbN//Q9Ry9EvSxF4

uw1MVUE/z55d6UUkhdtSUiwE5V6KeCTXQA2ymclqMYn1k9RxShrcCr/7ez8OE

ekgZqDKCjXkWSyB6DaVSMD4AtfAHJ1KDxHA09TLMtxGCEhalQ3ekF+tYuf0GK

kZXA9Kzn4X6MiuNqRV8UIeza5LPR6aLqsCWv+VSp6pTaW1hH8zv2Ba7h+4Br2

i2ZwivxT+4PP5I322WRJU56HFzNObWaBuw/z4ZMtWf1kfSpdNWI98m/Q0Smng

Xh+8Q1 root@node-0001

Node2:

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDJ09TY5x3M1dW1Zm2Lp1qeISbqpR/Zi

bfhh9jxhkR1YtgPpF8BPtg9o1TQJ/ABFZM9hSN/4E+kYABsiM939DPdtRT9t6

mKHNQ2+/OF9qmRxZxeImK4y5Jl04j3c4GugpDGJOWcb9uJ8Jqg17qwNbOjoZM

G0cbZbyJ5qe18MjVacZWkTHbQM9bLjtNQRNtAWy89P5h+Q6//zCCKMX9LKiyB

Puk32MXBLgeU6JqgFf0Enz0DOSV4NMpUzVxzFe5HmWNrFOl5aPDeUsGI5Bq4M

hAJUva2s089WAazAnKOApXUO6e4HAc2I2jG6jGrZFVaJVLjh2Vd0v1ZxXlq7S

C7knZd root@node-0002

Node3:

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDJ0KqX5v3w+G2I0ff9aJu8rCgKZR066

y3ntag2ooBbpR2Wyiik/K5fEG/jfTrlUegH75g3NAClpifkDMAAyvQEaXrNoJ

4NBWCAlFcJwdF0IGHy2fNt+G51wgX4uZrnkVQk5TI1t7nQaGVUaaIqimRyYXw
80c5JR0N//amAnct/ATmY0iCETRLmIjmI89sAX+1YOGj8OLj8V7hwvQRYtlFm
g101FMBrYaH+/Q4H6ab3qLP1nAE24ImLWoBbJcXkA2NiyW8CEfbCiK0pJI2Jh
5a/jNQwUqXqvsiF6bRisi5HZb5T9Y0srthSxEHIAC3tY3k9IOPgpfsSCs5LnU
u+h82N root@node-0003
Node4:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDU9VZHFu+mlsAMfwawlALAZfBeLSqko
7evQv0qM9zd1TizP65BkRTcGaeHI6cUSb9CXBb6kH+QWKkIwSo0LqfE54RTNy
U192clMFKuYDLn4AAq0cSwxxWQxlYuzlfNfaiM8nfbHsT8SnDVSjdauWzjcIv
tCEZG4SW8wiLYGaR1u3Wjq7MoxbCjI2xUOi+0pkMA7SfdV6o3jqWuvxW8/Hy8
Xp93cCSygZH3tL+ma7cMO5XjBmNGG5b6RQD04O8VFDb5uLc6rXXxBbTEzDBv/
GaMEyCNv8nKxUeRJCx3v4Fjfsv128kP+m56iNvWfVf48OrY94YDda8+6klhBS
ChwpmN root@node-0004

各节点执行：vim /root/.ssh/authorized_keys 输入各节点的复制内容，保存退出。



各节点执行：ssh node-0001~node-0004，选择 yes 后，确保能够无密码跳转到目标节点。

```
[root@node-0001 ~]# ssh node-0001
The authenticity of host 'node-0001 (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:5R2JKkF5ny3rVVpRBjaYBWTUbJkNUcYXbXz63Ex9veY.
ECDSA key fingerprint is MD5:90:80:84:fc:ec:d1:57:3a:8e:f0:c7:5d:5d:79:09:b8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'node-0001' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@node-0001's password:
Last login: Wed May  8 19:41:38 2024 from 121.36.59.153

        Welcome to Huawei Cloud Service

[root@node-0001 ~]#
```

确认是否已安装 JDK 各节点执行命令：如图，四个节点都确认安装

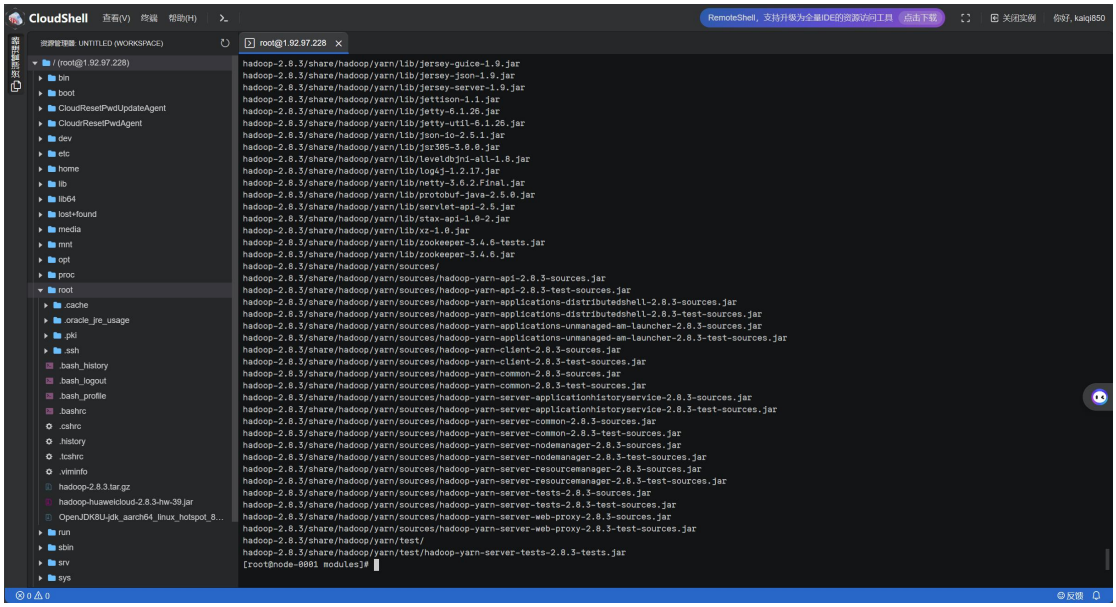
```
[root@node-0003 ~]# java -version
openjdk version "1.8.0_232"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_232-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.232-b09, mixed mode)
[root@node-0003 ~]#
```

搭建 Hadoop 集群

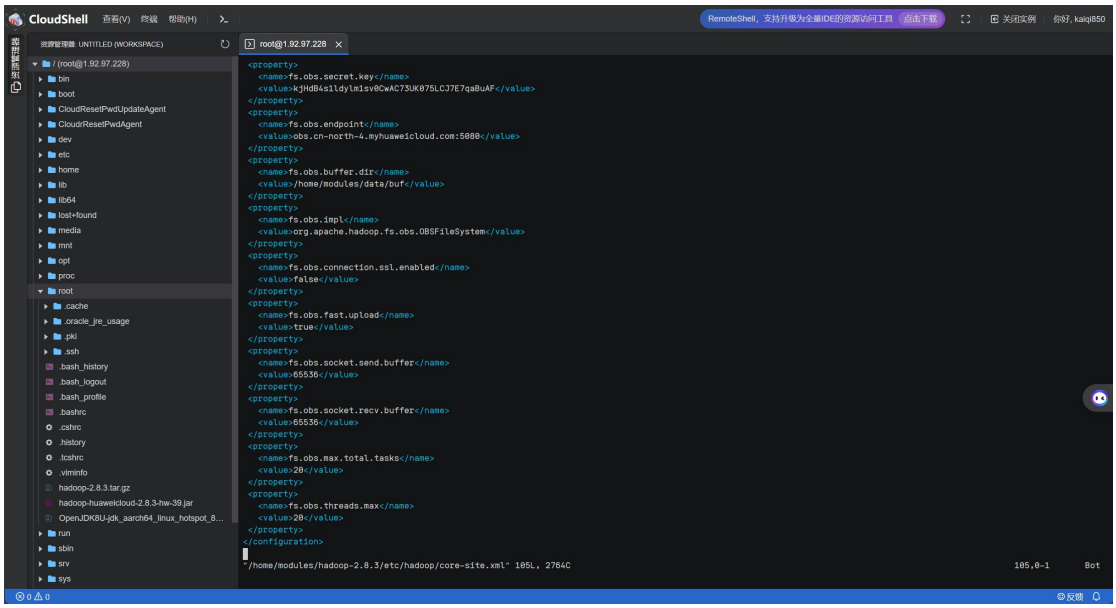
创建目录，各节点执行：

```
[root@node-0001 ~]# mkdir -p /home/modules/data/buf
[root@node-0001 ~]# mkdir -p /home/nm/localdir
[root@node-0001 ~]#
```

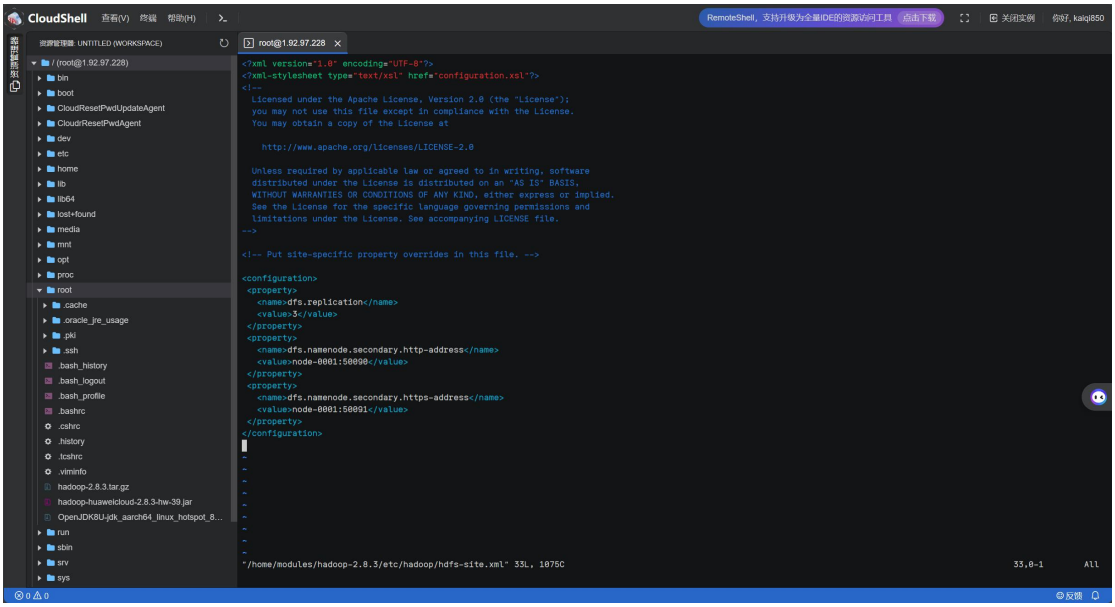
登录 node-0001 节点，解压 hadoop 安装包



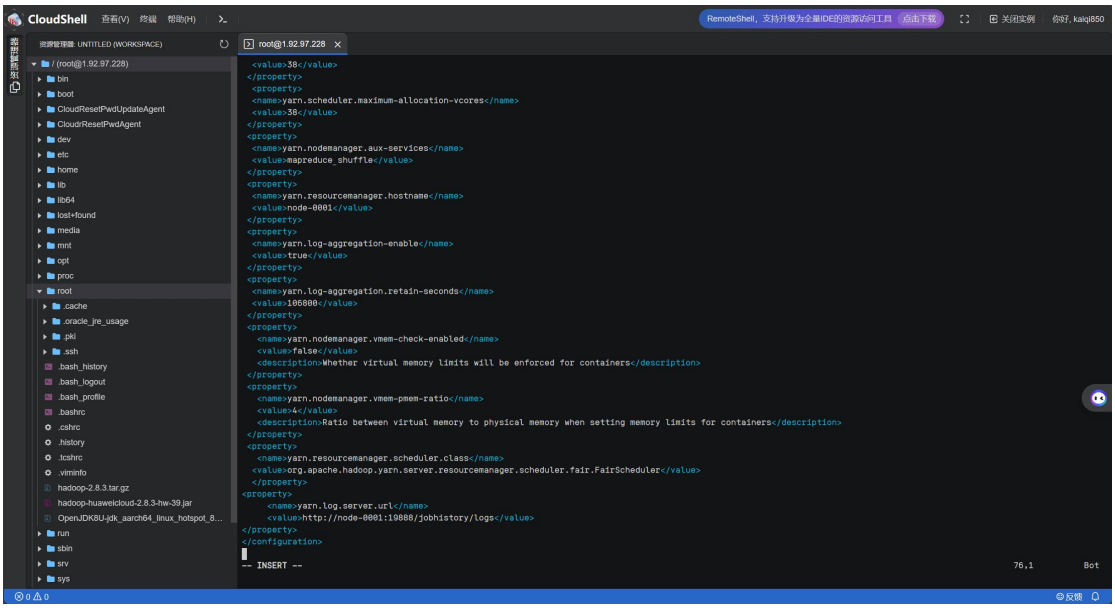
配置 hadoop core-site.xml 配置文件



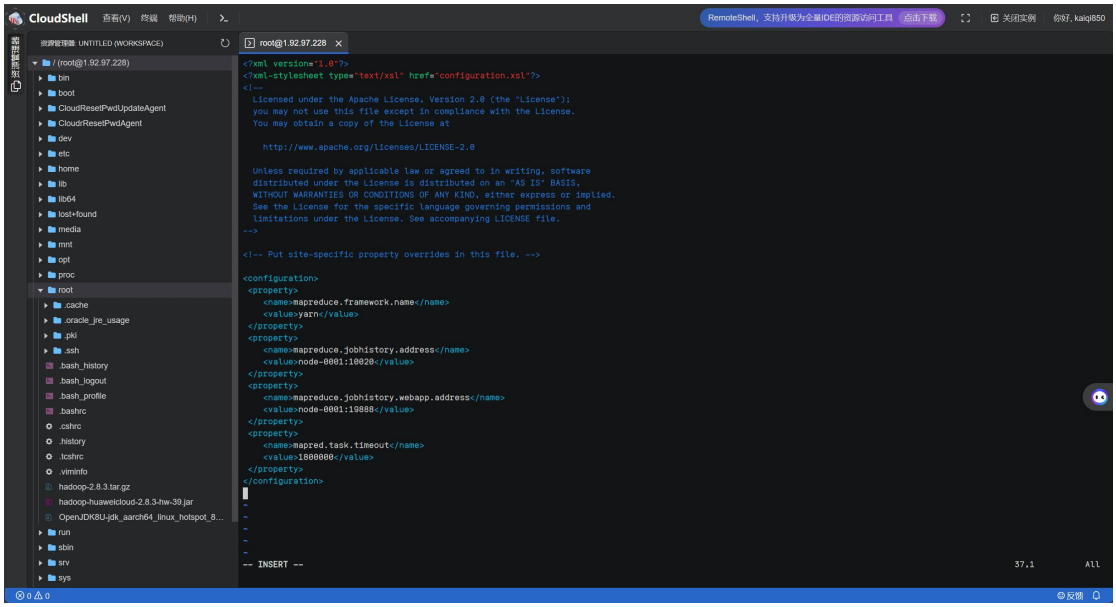
配置 hdfs-site.xml，ode-0001 节点执行下列命令：



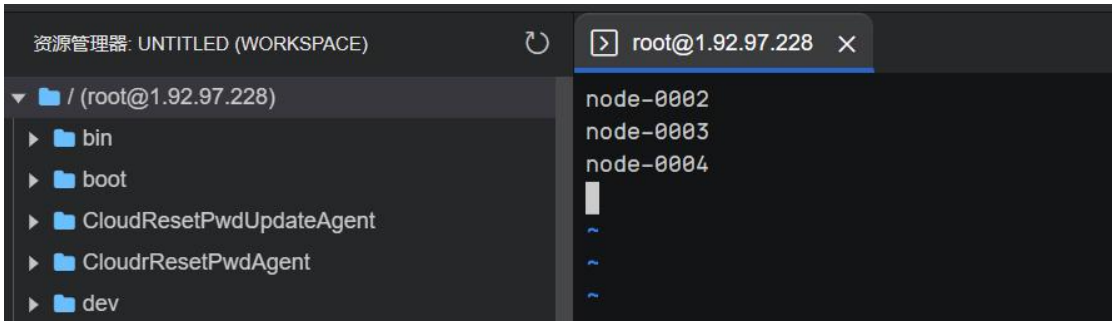
配置 yarn-site.xml，node-0001 节点执行下列命令：



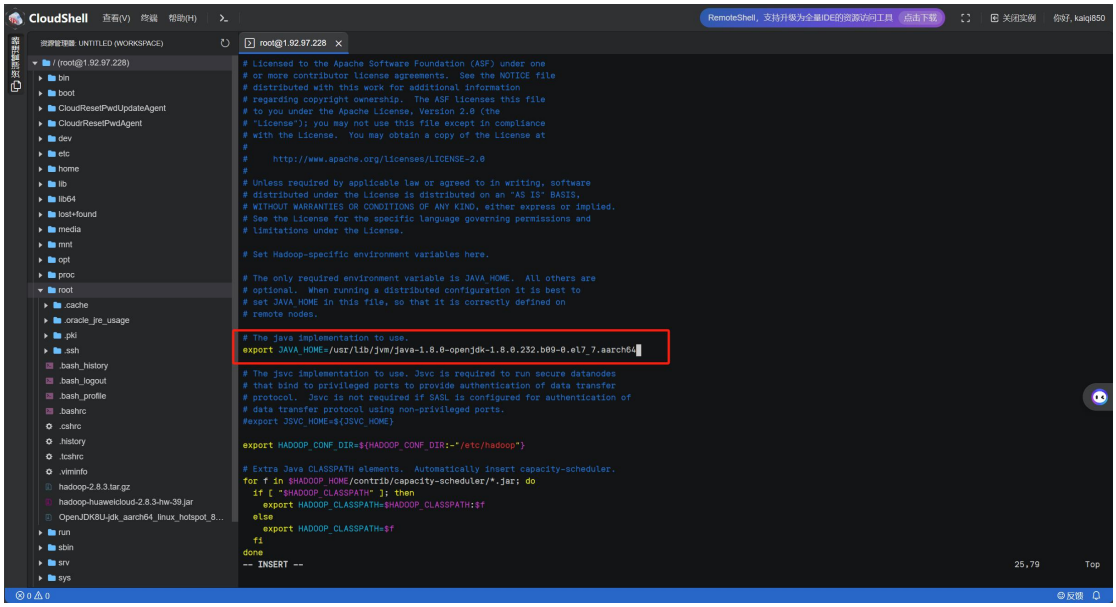
配置 mapred-site.xmlnode-0001 节点执行下列命令



配置 slaves，node-0001 节点执行下列命令：



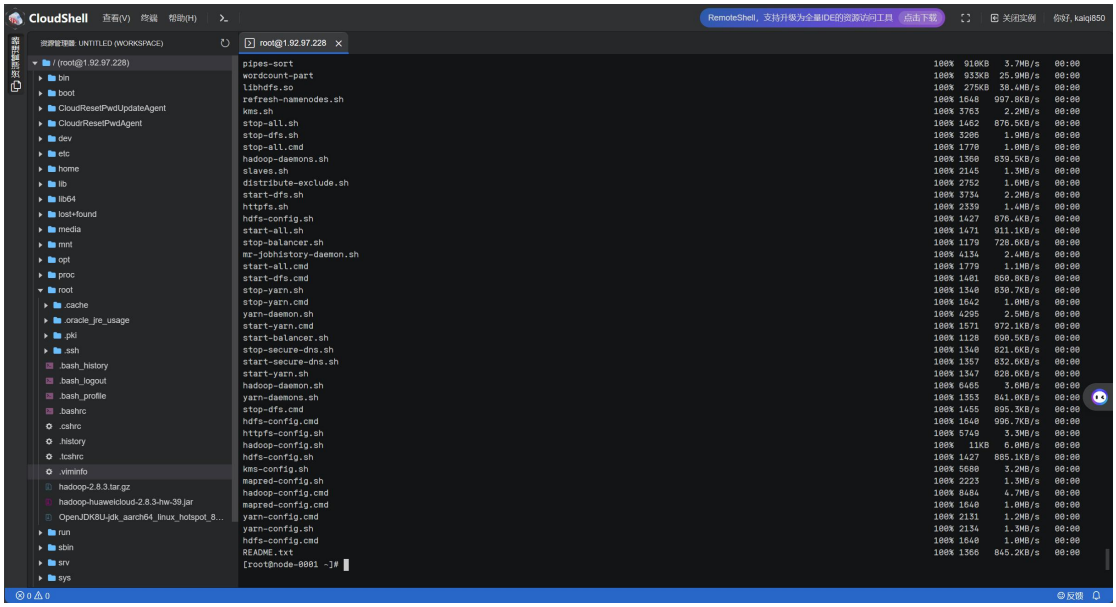
配置 hadoop 环境变量，node-0001 节点执行下列命令：



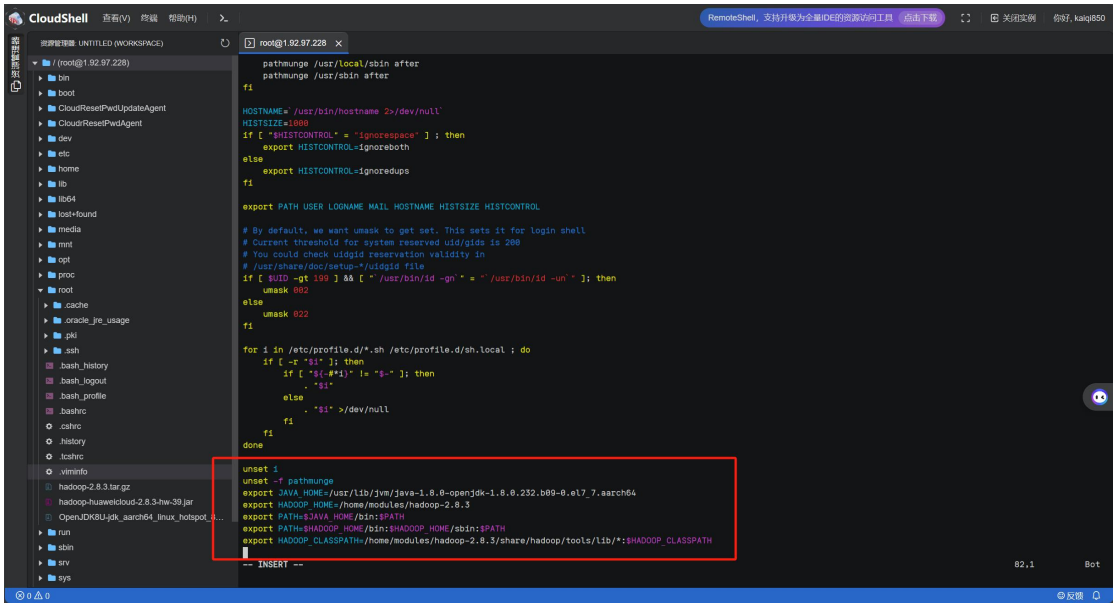
配置 jar 包，node-0001 节点执行下列命令：

```
[root@node-0001 hadoop]# cd /root
[root@node-0001 ~]# cp hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar /home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/
[root@node-0001 ~]# cp hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar /home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/tools/lib
[root@node-0001 ~]# cp hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar /home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/httpfs/tomcat/webapps/webhdfs/WEB-INF/lib/
[root@node-0001 ~]# cp hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar /home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/hdfs/lib/
[root@node-0001 ~]#
```

分发 hadoop 包到各节点，node-0001 下执行下列命令：



配置环境变量，各节点执行：



各节点执行：



namenode 初始化，node-0001 节点执行 namenode 初始化

```
[root@node-0001 ~]# hdfs namenode -format
24/05/08 20:19:49 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG:
/************************************************************
STARTUP_MSG: Starting NameNode
STARTUP_MSG:   user = root
STARTUP_MSG:   host = localhost/127.0.0.1
STARTUP_MSG:   args = [-format]
STARTUP_MSG:   version = 2.8.3
STARTUP_MSG:   classpath = /home/modules/hadoop-2.8.3/etc/hadoop:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/htrace-core4-4.0.1-incubating.jar:/home/modules/hadoop-
2.8.3/share/hadoop/common/lib/jetty-6.1.26.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jetty-sslengine-6.1.26.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common
/lib/curator-recipes-2.7.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jackson-xc-1.9.13.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/servlet-api-2.5.
jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jcip-annotations-1.0.jar:/home/modules/hado
op-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-cli-1.2.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/httpclient-4.5.2.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common
/lib/java-xmlbuilder-0.4.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/protobuf-java-2.5.
0.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jets3t-0.9.0.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/home/modules/hado
op-2.8.3/share/hadoop/common/lib/hadoop-annotations-2.8.3.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jsp-api-2.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/co
mmon/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/junit-4.11.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/activation-1.1.jar:/
home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/zookeeper-3.4.6.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/home/modules/hadoop-2.8
.3/share/hadoop/common/lib/avro-1.7.4.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/com
mons-configuration-1.6.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/mockito-all-1.8.5.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-collections-
3.2.2.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-io-2.4.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/home/modules/hado
op-2.8.3/share/hadoop/common/lib/xmlenc-0.52.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-math3-3.1.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/comm
lib/asm-3.2.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-core-1.8.0.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/log4j-1.2.17.jar
me/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/hadoop-auth-2.8.3.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/httpcore-4.4.4.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/sha
e/hadoop/common/lib/jersey-json-1.9.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-lang-2.6.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jsch-0.1
.54.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/apacheds-i18n-2.0.0-M15.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/nimbus-jose-jwt-3.9.jar:/home/mod
ules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jsr305-3.0.0.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.10.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/had
oop/common/lib/xz-1.0.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jersey-server-1.9.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/stax-api-1.0-2.jar:/h
ome/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/curator-framework-2.7.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8
.3/share/hadoop/common/lib/apacheds-kerberos-codec-2.0.0-M15.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/api-util-1.0.0-M20.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share
/hadoop/common/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jersey-core-1.9.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/gso
n-2.2.4.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-net-3.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/json-smart-1.1.1.jar:/home/modules/ha
doop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jettison-1.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/guava-11.0.2.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/
hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/paranamer-2.3.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/api-asn1-api-1.0
.0-M20.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-1.7.0.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/home/mo
dules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/commons-codec-1.4.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/curator-client-2.7.1.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/sha
re/hadoop/common/lib/commons-digester-1.8.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/comm
```

启动 HDFS ，node-0001 节点执行

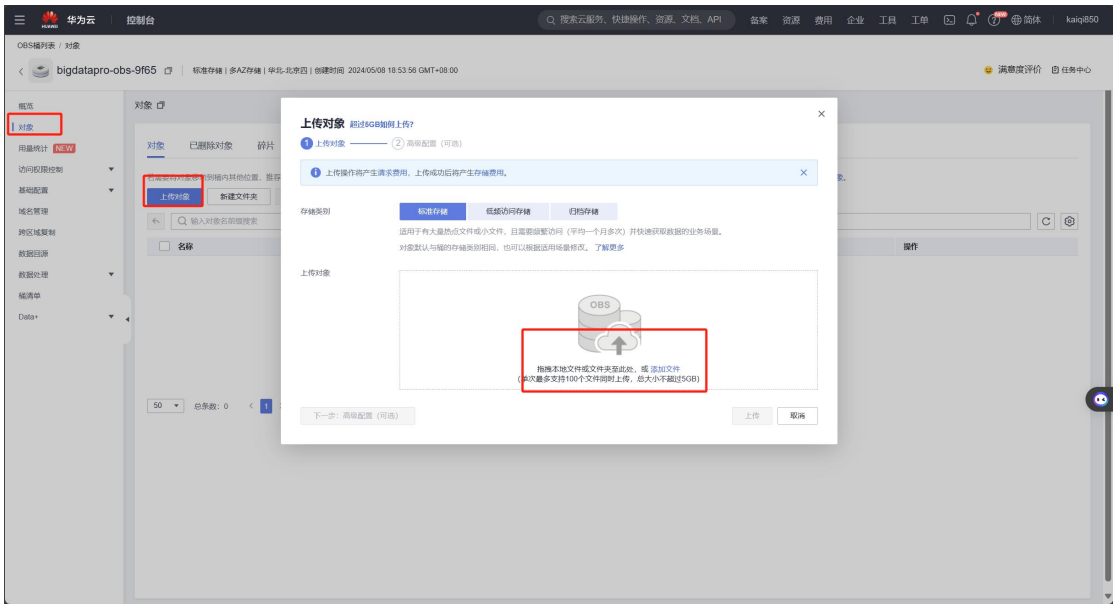
```
[root@node-0001 ~]# start-dfs.sh
24/05/08 22:26:46 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Starting namenodes on [node-0001]
node-0001: namenode running as process 2500. Stop it first.
node-0002: datanode running as process 2128. Stop it first.
node-0004: starting datanode, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/hadoop-root-datanode-node-0004.out
node-0003: starting datanode, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/hadoop-root-datanode-node-0003.out
Starting secondary namenodes [node-0001]
node-0001: starting secondarynamenode, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/hadoop-root-secondarynamenode-node-0001.out
24/05/08 22:26:58 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
[root@node-0001 ~]#
```

执行 hdfs 命令

```
[root@node-0001 ~]# hdfs dfs -mkdir /bigdata
24/05/08 22:31:19 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
mkdir: `/bigdata': File exists
```

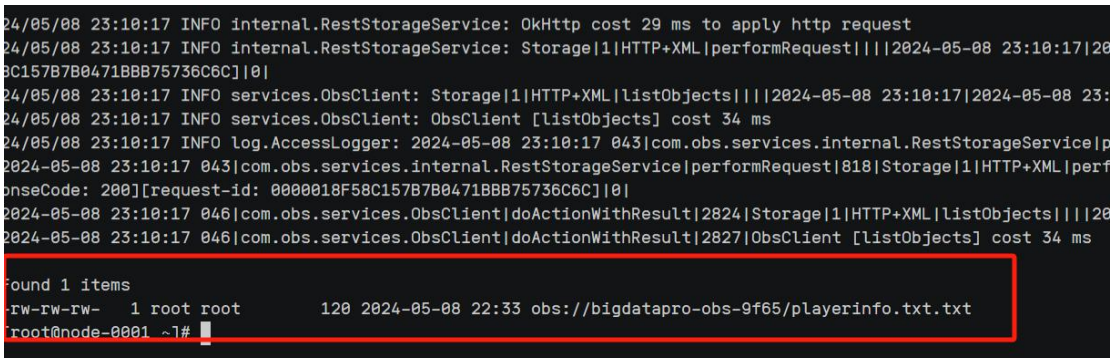
```
[root@node-0001 ~]# hdfs dfs -ls
24/05/08 22:31:56 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
ls: `.': No such file or directory
[root@node-0001 ~]# hdfs dfs -ls/
-ls/: Unknown command
Usage: hadoop fs [generic options]
        [-appendToFile <localsrc> ... <dst>]
        [-cat [-ignoreCrc] <src> ...]
        [-checksum <src> ...]
        [-chgrp [-R] GROUP PATH...]
        [-chmod [-R] <MODE[,MODE]... | OCTALMODE> PATH...]
        [-chown [-R] [OWNER][:[GROUP]] PATH...]
        [-copyFromLocal [-f] [-p] [-l] [-d] <localsrc> ... <dst>]
        [-copyToLocal [-f] [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]
        [-count [-q] [-h] [-v] [-t [<storage type>]] [-u] [-x] <path> ...]
        [-cp [-f] [-p | -p[topax]] [-d] <src> ... <dst>]
        [-createSnapshot <snapshotDir> [<snapshotName>]]
        [-deleteSnapshot <snapshotDir> <snapshotName>]
        [-df [-h] [<path> ...]]
        [-du [-s] [-h] [-x] <path> ...]
        [-expunge]
        [-find <path> ... <expression> ...]
        [-get [-f] [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]
        [-getfacl [-R] <path>]
        [-getfattr [-R] {-n name | -d} [-e en] <path>]
        [-getmerge [-nl] [-skip-empty-file] <src> <localdst>]
        [-help [cmd ...]]
        [-ls [-C] [-d] [-h] [-q] [-R] [-t] [-S] [-r] [-u] [<path> ...]]
        [-mkdir [-p] <path> ...]
        [-moveFromLocal <localsrc> ... <dst>]
        [-moveToLocal <src> <localdst>]
        [-mv <src> ... <dst>]
        [-put [-f] [-p] [-l] [-d] <localsrc> ... <dst>]
        [-renameSnapshot <snapshotDir> <oldName> <newName>]
        [-rm [-f] [-r|-R] [-skipTrash] [-safely] <src> ...]
        [-rmdir [--ignore-fail-on-non-empty] <dir> ...]
        [-setfacl [-R] [{-b|-k} {-m|-x <acl_spec>} <path>]|[--set <acl_spec> <path>]]
        [-setfattr {-n name [-v value] | -x name} <path>]
        [-setrep [-R] [-w] <rep> <path> ...]
        [-stat [format] <path> ...]
        [-tail [-f] <file>]
        [-test -[defsz] <path>]
        [-text [-ignoreCrc] <src> ...]
```

在 OBS 上传文件



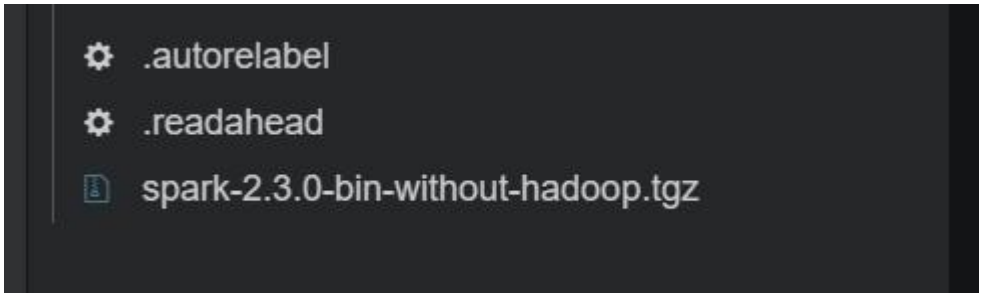


执行 hdfs 命令查看 OBS 文件，成功找到

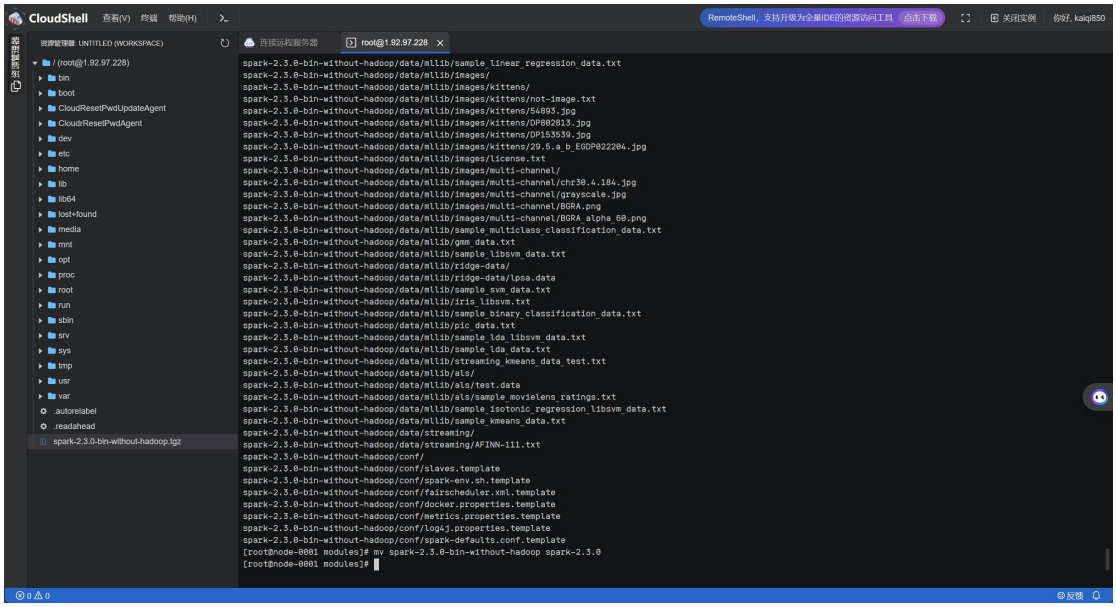


三. Spark 集群搭建

node-0001 节点下载 Spark 安装包，直接使用现有资源，上传至/root



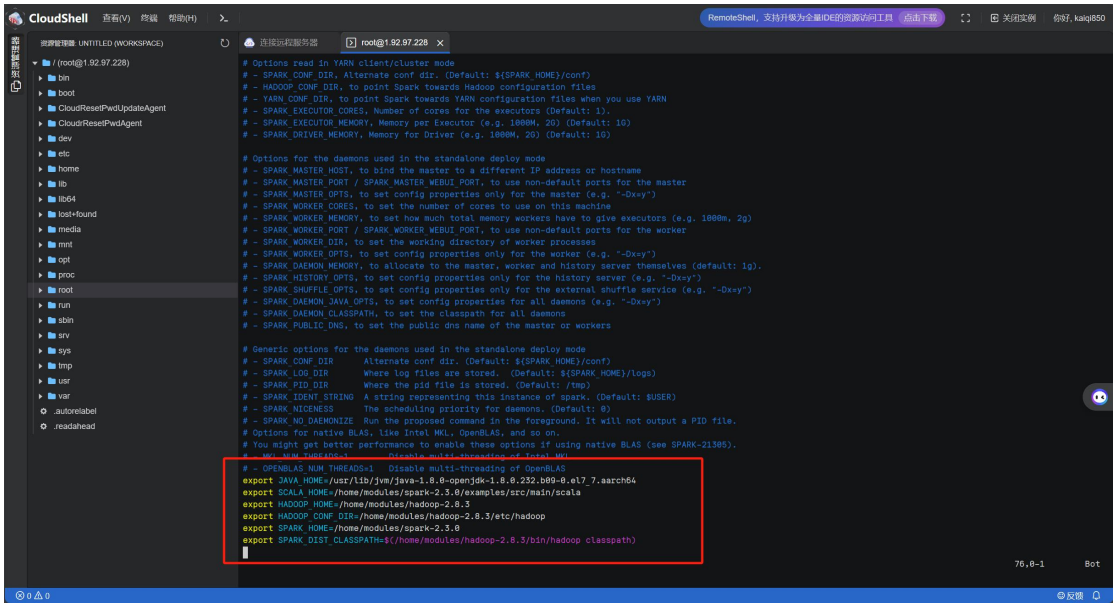
解压 spark 安装包



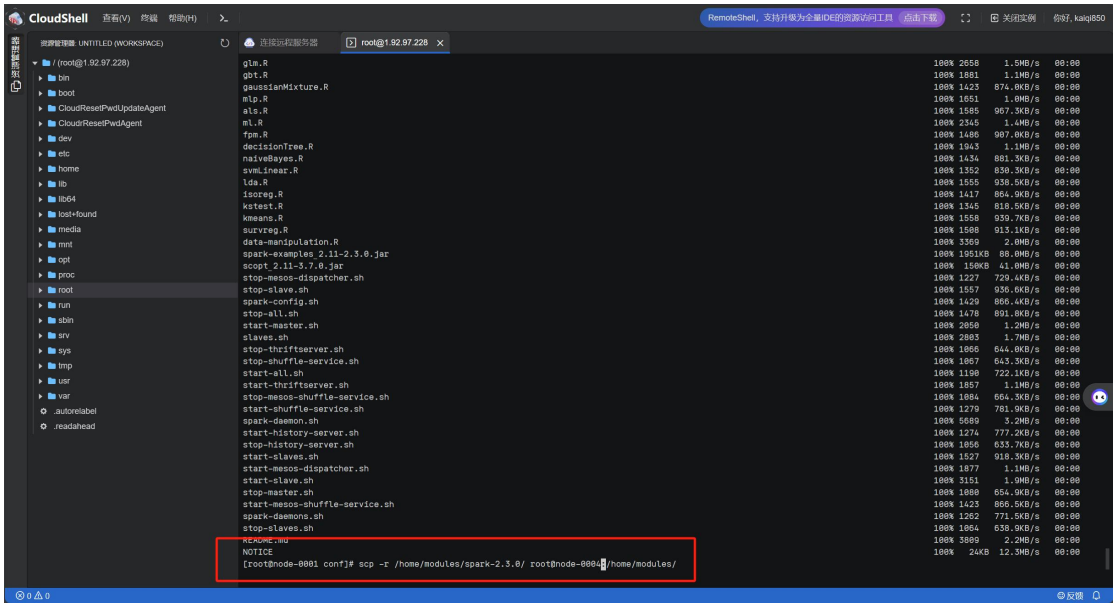
配置 spark jar 包

```
[root@node-0001 modules]# cp /root/hadoop-huaweicloud-2.8.3-hw-39.jar /home/modules/spark-2.3.0/jars/
[root@node-0001 modules]# cp /home/modules/hadoop-2.8.3/share/hadoop/common/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar /home/modules/spark-2.3.0/jars/
[root@node-0001 modules]#
```

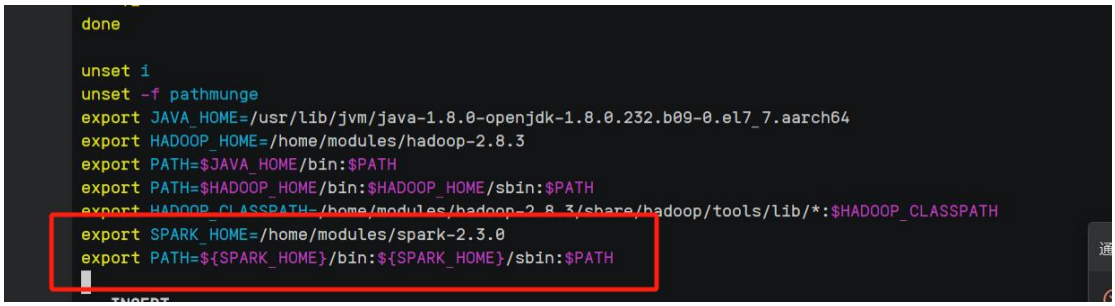
配置 spark 配置文件，文件末尾添加如下内容



分发 Spark



配置环境变量，各个节点添加如下内容：



本次实验验证 Spark 与 OBS 实现存算分离，数据使用之前实验中上传的 playerinfo.txt 文件。

启动 yarn

```
[root@node-0001 ~]# start-yarn.sh
starting yarn daemons
resourcemanager running as process 2031. Stop it first.
node-0004: starting nodemanager, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/yarn-root-nodemanager-node-0004.out
node-0003: starting nodemanager, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/yarn-root-nodemanager-node-0003.out
node-0002: starting nodemanager, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/yarn-root-nodemanager-node-0002.out
[root@node-0001 ~]#
```

启动 pyspark



输入下列代码：

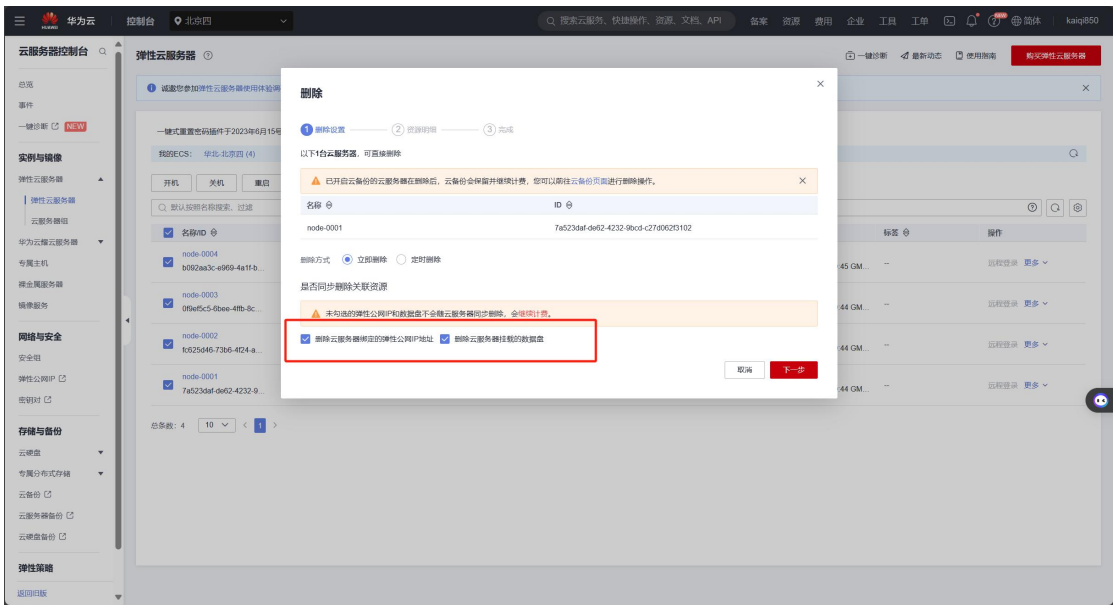
```
Lines=spark.read.text("obs://bigdatapro-obs-9f65/").rdd.map(lambda r: r[0])
counts = lines.flatMap(lambda x: x.split(' ')).map(lambda x: (x, 1)).reduceByKey(lambda x, y: x + y)
output = counts.collect()
for (word, count) in output:
print("%s: %i" % (word, count))
```

执行成功输出如下结果

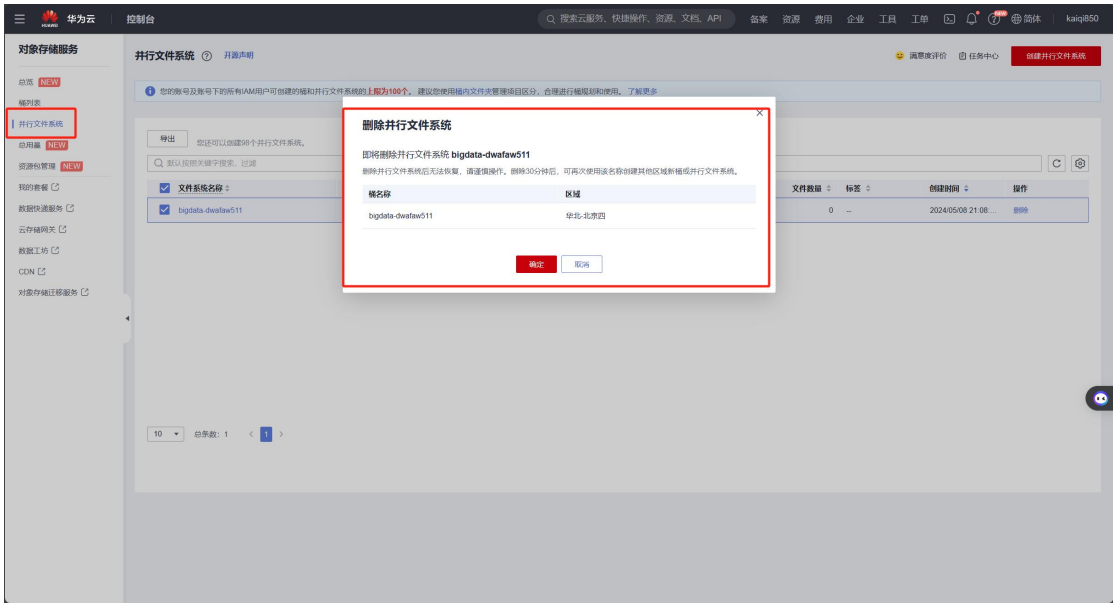
```
William: 1
Alex: 1
Kerry: 1
James: 2
Robert: 1
Genu: 2
Robertm: 1
Vera: 2
Olivia: 2
Edith: 2
Lax: 2
Hale: 1
Mary: 2
```

四．资源的释放

4.1 删除 ECS 弹性云服务器



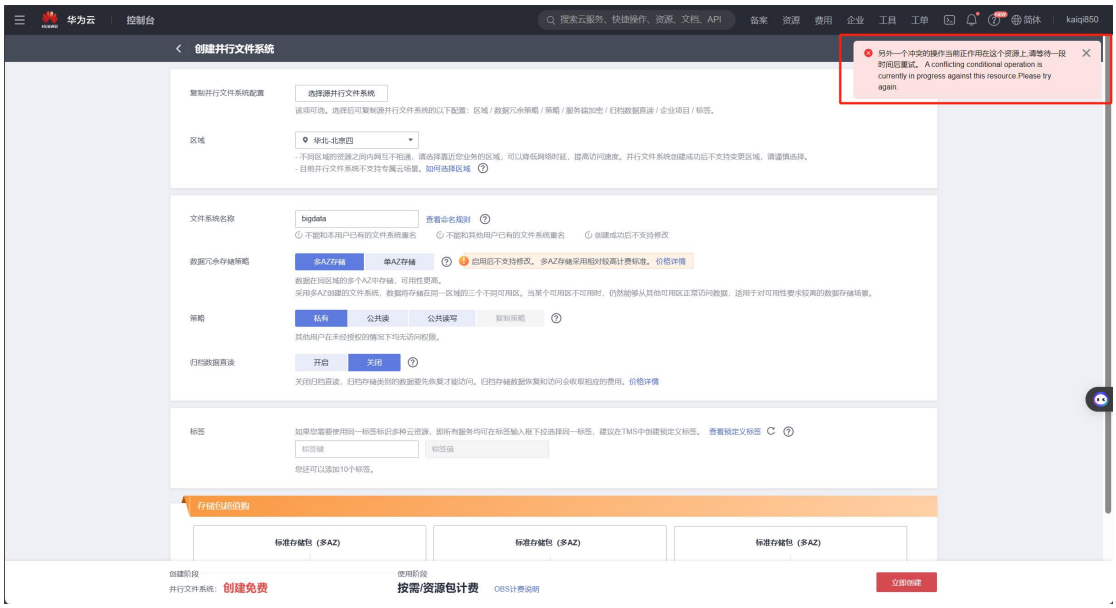
删除 OBS 对象存储



五、实验数据（现象）处理分析

问题与解决：

Q1： 创建并行文件系统时，一直创建失败，如图所示



S1：发现是桶的名称重复了，修改名称后成功创建

Q2:启动 Hadoop 服务一直提示需要密码，而前面的操作已经使得各个节点无需密码登录

```
[root@node-0001 ~]# start-dfs.sh
24/05/08 21:10:36 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Starting namenodes on [node-0001]
root@node-0001's password:
node-0001: starting namenode, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/hadoop-root-namenode-node-0001.out
root@node-0003's password: root@node-0004's password: node-0002: starting datanode, logging to /home/modules/hadoop-2.8.3/logs/hadoop-root-datanode-node-0002.out

root@node-0003's password: node-0003: Permission denied, please try again.
```

S2：发现是登陆时间过长，各个节点自动退出登陆状态，因此仍需密码，重启节点，输入 ssh node-000x，但又产生了如下报错，提示不止一个 hdfs 在运行

```
[root@node-0001 ~]# start-dfs.sh
24/05/08 21:19:52 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Starting namenodes on [node-0001]
root@node-0001's password:
node-0001: namenode running as process 1996. Stop it first.
root@node-0003's password: root@node-0004's password: node-0002: datanode running as process 1829. Stop it first.
```

S2.1：通过层层检查，发现执行 vim /root/.ssh/authorized_keys 命令时，意外对 node-0002 创建了 swap 文件,结果还是产生报错

S2.2：

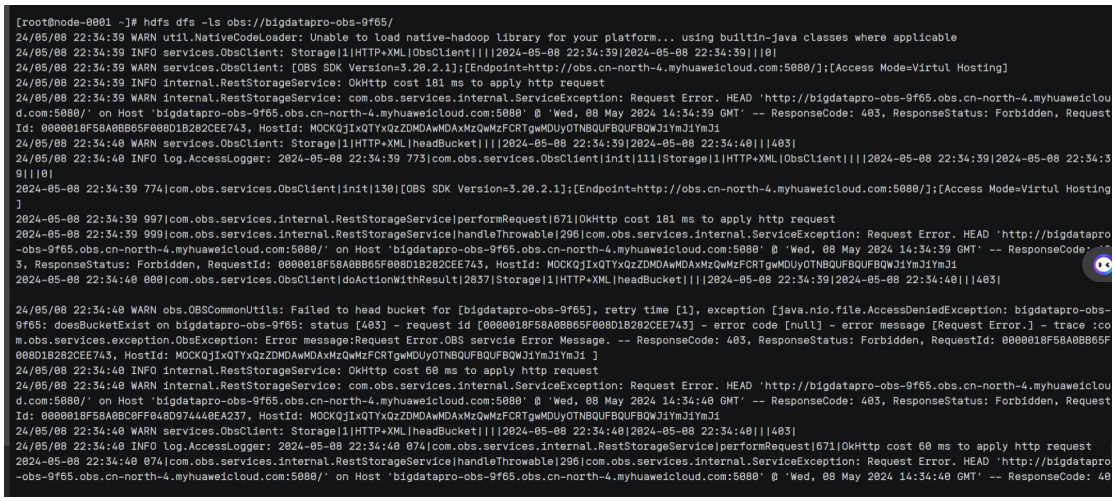
最终检查到是在输出 ssh 命令时，因为手误漏写一个 s，如图



最终成功执行

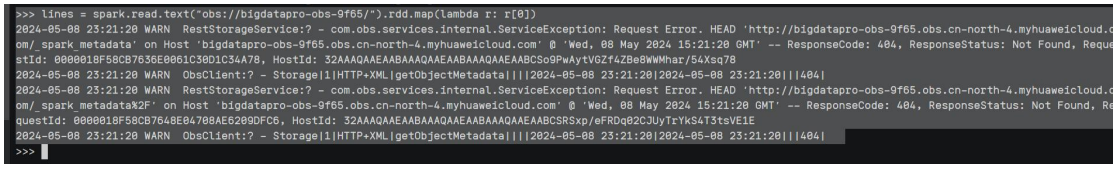


Q3：访问 OBS 时提示访问权限不足



S3：没有设置对应的 AK 和 SK 等

Q4：进行计算时无法找到桶内容



S4：同样是权限问题，更改参数之后成功执行命令

六、实验结论

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：